1. Configuration et Mise en œuvre

A. Configuration réseau des VMs

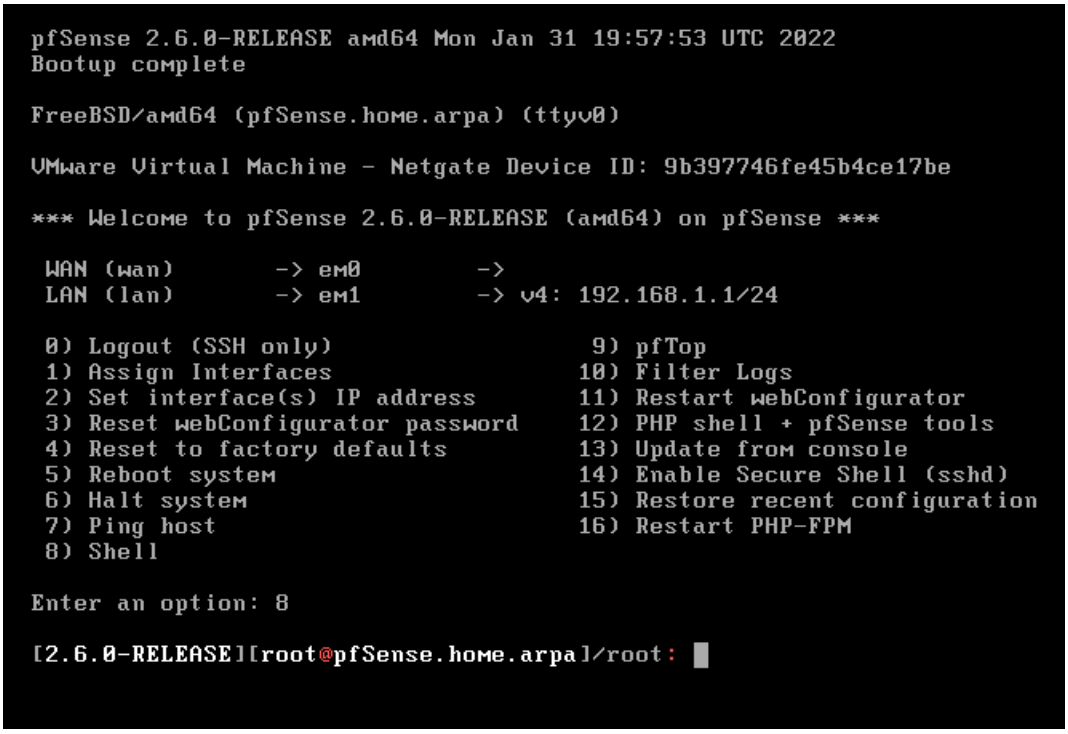
L'architecture repose sur trois entités :

pfSense : Équipé de deux cartes réseaux. L'une en mode NAT (WAN) pour l'accès extérieur, l'autre en mode Réseau interne/Host-Only (LAN) pour le réseau privé.

Clients (Ubuntu/Windows) : Connectés uniquement sur le commutateur virtuel du LAN.

Attaquant (Kali) : Situé côté WAN.

Interface de configuration pfsense



Interface configuration windows

```
Microsoft Windows [version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\laurene>ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\laurene>
```

Interface configuration ubuntu

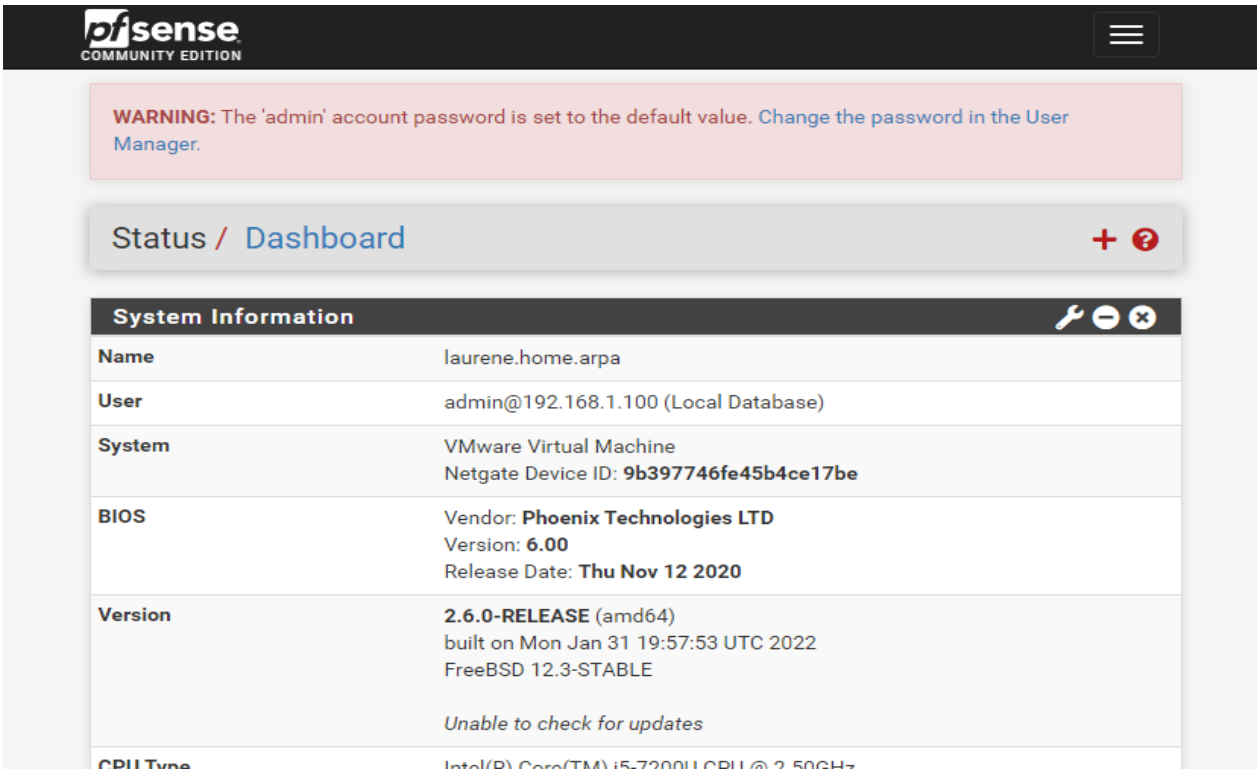
```
laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform: ~
laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.979 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.733 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.679 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.864 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.82 ms
^Z
[1]+  Arrêté                 ping 192.168.1.1
laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform:~$
```

B. Interface pfSense

Après l'attribution des interfaces depuis la console, l'accès se fait via l'interface Web (GUI).

Interface WAN : Récupère une IP via DHCP (ex: 10.0.2.15).

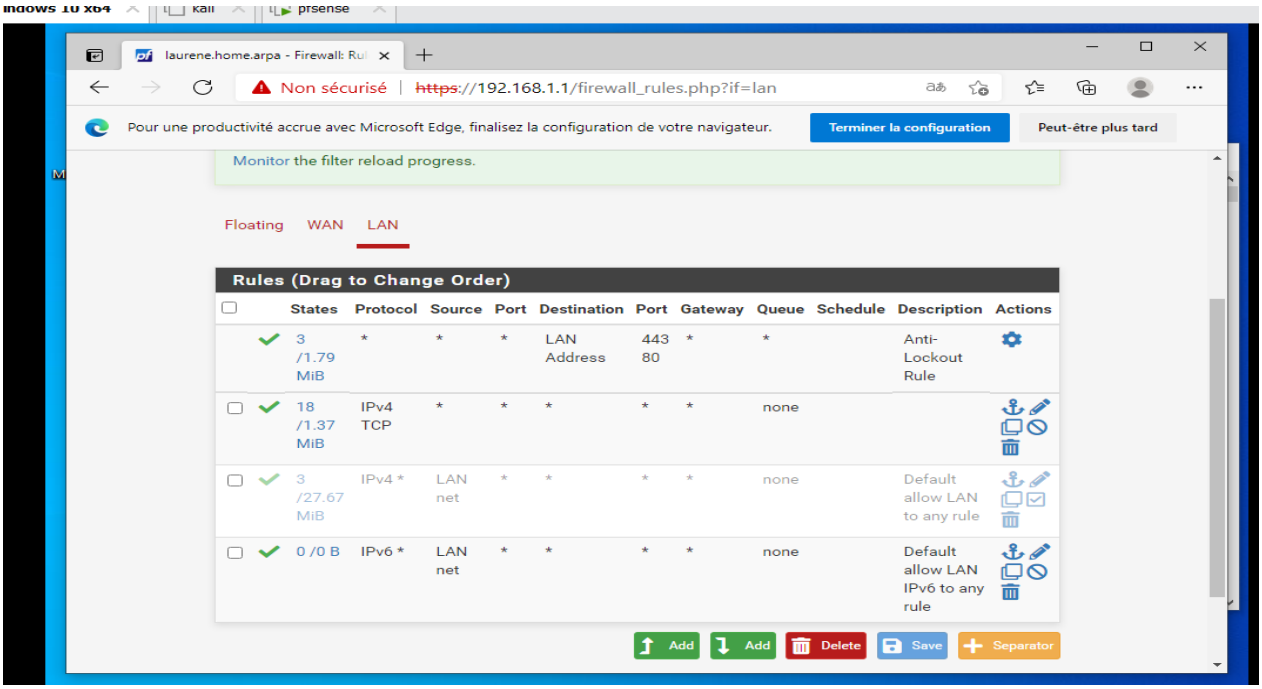
Interface LAN : Configurée statiquement sur 192.168.1.1.



2. Gestion des Règles de Filtrage

A. Création des règles

Nous avons configuré des règles de pare-feu dans l'onglet Firewall > Rules > LAN.



Tests de fontionnement

Le ping ne passe plus parce que j'ai desactivé **defaul allow lan to any rule**

```
laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
17 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 16358ms

laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Simulation d'un comportement attaquant

```
laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform:~$ nmap -sS 8.8.8.8
La commande « nmap » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo snap install nmap  # version 7.95, or
sudo apt  install nmap  # version 7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-2
Voir « snap info nmap » pour des versions additionelles.
laurene@laurene-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Le scan ne fontionne pas correctement

B. Explications claires

Ce qu'elle autorise : La règle par défaut "Default allow LAN to any" autorise tout le trafic initié depuis le réseau interne vers n'importe quelle destination. Nous avons également autorisé spécifiquement le trafic HTTPS (port 443) pour la navigation sécurisée.

Ce qu'elle bloque : Nous avons mis en place des règles de blocage pour le protocole ICMP (ping) et les services non essentiels afin de réduire la visibilité des machines du LAN depuis l'extérieur.

Pourquoi la règle fonctionne : Le pare-feu pfSense utilise l'inspection d'état (Stateful Inspection). Lorsqu'une règle est définie (ex: bloquer ICMP), pfSense examine chaque paquet arrivant sur l'interface. S'il correspond aux critères de la règle de blocage, le paquet est jeté (Drop) ou rejeté (Reject), empêchant ainsi la communication.

3. Améliorations Proposées

Pour renforcer la sécurité du laboratoire, voici les propositions d'évolution :

- **Autoriser HTTPS uniquement :** Restreindre la navigation web au port 443 pour forcer l'usage de protocoles chiffrés et bloquer le HTTP (port 80) qui circule en clair.
- **Bloquer certains ports spécifiques :** Fermer les ports souvent utilisés par les malwares ou services vulnérables (ex: ports SMB 445, Telnet 23) pour limiter les mouvements latéraux.
- **Ajouter une zone DMZ (Zone Démilitarisée) :** Créer une troisième interface sur pfSense pour héberger les serveurs accessibles de l'extérieur (comme un serveur Web). Cela isole les serveurs publics du réseau LAN privé.

4. Conclusion

À l'issue de ce TP, il est établi que :

- La sécurité commence par le réseau : Une machine même bien patchée reste vulnérable si elle est exposée sur un réseau non segmenté.
- Un pare-feu bien configuré limite fortement les attaques : Il réduit la surface d'attaque en ne laissant passer que le strict nécessaire.
- Le contrôle des flux est primordial : Il est aussi crucial de sécuriser les communications entre les machines internes que de se protéger de l'extérieur.